- UART2 pour communiquer avec le terminal par l'intermédiaire du port série virtuel du ST-LINK.

Pour le capteur de luminosité, connecté à une entrée analogique, je me contente pour le moment d'enregistrer la valeur mesurée, sans effectuer de traitement particulier.

La carte SD communique avec le microcontrôleur par l'intermédiaire du bus SPI. Je parviens désormais à créer un fichier et à y enregistrer les différentes données.

J'ai ainsi pu identifier les périphériques et les bibliothèques nécessaires. Voilà à quoi ressemble le programme :

Code source de main.c :

```c
/*
 * LED utilisateur LD2 de la carte NUCLEO-L476RG :
 * PA5, active à l'état haut.
 */
#define LED_GPIO_PORT GPIOA
#define LED_PIN GPIO_PIN_5

/*
 * Bouton utilisateur B1 de la carte NUCLEO-L476RG :
 * PC13, actif à l'état bas.
 */
#define BUTTON_GPIO_PORT GPIOC
#define BUTTON_PIN GPIO_PIN_13
#define BUTTON_PRESSED GPIO_PIN_RESET

static void GPIO_Init(void);
static void acquisition(void);

int main(void)
{
 GPIO_PinState button_state;

 HAL_Init();
 SystemClock_Config();

 GPIO_Init();

 while (1)
 {
 /*
 * Lecture de l'état du bouton par scrutation.
 *
 * Cette lecture n'est réalisée qu'une seule fois avant le lancement
 * de la fonction acquisition().
 */
 button_state = HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_GPIO_PORT, BUTTON_PIN);

 if (button_state == BUTTON_PRESSED)
 {
 HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_PORT,
 LED_PIN,
 GPIO_PIN_SET);
 }
 else
 {
 HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_PORT,
 LED_PIN,
 GPIO_PIN_RESET);
 }

 /*
 * Simulation d'une acquisition longue.
 *
 * Pendant cette fonction, l'état du bouton n'est plus consulté.
 */
 acquisition();
 }
}
```